

Bölme ve Bölünebilme

Ham bilgi notu — bölme algoritması, bölünebilme kuralları, kalan bulma ve çarpan sayısı; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Bölme ve Bölünebilme
Kazanımlar	Bölme algoritmasını kullanır; bölünebilme kurallarını uygular; bir sayının pozitif bölen sayısını hesaplar.
Bu notta ne var	Bölme algoritması, 2-3-4-5-6-8-9-10-11'e bölünebilme, kalan bulma teknikleri, asal çarpanlara ayırma, pozitif bölen sayısı, 50 alıştırma
Nasıl çalışılır	Bölünebilme kurallarını ezberlemeden geçme — TYT'de doğrudan sorulur. Kalan sorularında bölme algoritmasını yazmayı refleks hâline getir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Bölme Algoritması
- 2 Bölünebilme Kuralları
- 3 Kalan Bulma
- 4 Asal Çarpanlara Ayırma ve Bölen Sayısı
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Bölme Algoritması

Şema 1 — Bölme işleminin dört elemanı



Dört eleman arasındaki bağı $A = B \cdot C + K$ 'dir ve **kalan bölenden küçük olmak zorundadır** ($0 \leq K < B$). Sorularda verilmeyen elemanı bu bağıntıdan çekersin.

BÖLME BAĞINTISI

$$A = B \cdot C + K$$

A	Bölünen
B	Bölen — sıfırdan farklı olmalıdır
C	Bölüm
K	Kalan — her zaman $0 \leq K < B$ olmalıdır

Kalan, bölenden küçük olmak zorundadır. Bir soruda 'kalan 7, bölen 5' deniyorsa bu **imkânsızdır**. En büyük kalan **bölen - 1**'dir.

- ▶ **Tam bölünme:** Kalan **sıfırdır** ($K = 0$). Bu durumda $A = B \cdot C$ olur ve 'B, A'yı tam böler' denir.
- ▶ **Bölen kaç farklı değer alabilir** sorularında kalan koşulu kullanılır: kalan K ise **bölen K'den büyük** olmalıdır.
- ▶ **Sıfıra bölme tanımsızdır.** Ama sıfırın bir sayıya bölümü **sıfırdır** ($0 \div 5 = 0$).

BÖLEN SAYISINI BULMA

Bir bölme işleminde **bölüm 7, kalan 4**'tür. Bölünen en küçük kaç olabilir?

1. Bölme algoritması: $A = B \cdot 7 + 4$.
2. **Kalan bölenden küçük olmalı:** $4 < B \rightarrow B$ en az **5** olabilir.
3. Bölüneni en küçük yapmak için **B'yi en küçük** al: $B = 5$.
4. $A = 5 \times 7 + 4 = 35 + 4$.

Bölünen en küçük 39 olabilir.

2

Bölünebilme Kuralları

Şema 2 — Bölünebilme kuralları tek bakışta

2 ile son basamak çift	3 ile rakamlar toplamı 3'ün katı	4 ile son iki basamak 4'ün katı
5 ile son basamak 0 ya da 5	6 ile hem 2 hem 3 kuralı sağlanır	8 ile son üç basamak 8'in katı
9 ile rakamlar toplamı 9'un katı	10 ile son basamak 0	11 ile birler – onlar + ... farkı 11'in katı

Bileşik sayılara bölünebilme, aralarında asal çarpanlarına bölünebilmekle sınırlı: $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 3 \cdot 4$, $15 = 3 \cdot 5$. Dikkat: 12 için 2 ve 6'ya bakmak **yanlıştır** (2 ile 6 aralarında asal değildir).

Sayı	Kural	Örnek
2	Son rakam çift olmalı (0, 2, 4, 6, 8)	14 → bölünür
3	Rakamları toplamı 3'e bölünmeli	123 → $1+2+3 = 6$
4	Son iki basamak 4'e bölünmeli ya da 00 olmalı	316 → $16 \div 4 = 4$
5	Son rakam 0 ya da 5 olmalı	245 → bölünür
6	Hem 2'ye hem 3'e bölünmeli	24 → çift ve $2+4 = 6$
8	Son üç basamak 8'e bölünmeli ya da 000 olmalı	1024 → $24 \div 8 = 3$
9	Rakamları toplamı 9'a bölünmeli	729 → $7+2+9 = 18$
10	Son rakam 0 olmalı	350 → bölünür
11	Rakamların birer atlayarak toplamalarının farkı 0 ya da 11'in katı olmalı	2915 → $(2+1)-(9+5) = -11$

DR. KOÇ TAKTİĞİ — 11'e Bölünebilme Kuralı Nasıl Uygulanır?

En çok karıştırılan kural budur; adım adım uygula:

- Sayının rakamlarını **sağdan sola** doğru sırayla işaretle: +, -, +, -, ...
- İşaretili rakamları **topla**.
- Sonuç **0 ya da 11'in katıysa** sayı 11'e bölünür.
- Örnek: **9163** → sağdan: $3(+)$, $6(-)$, $1(+)$, $9(-)$ → $3 - 6 + 1 - 9 = -11$ → 11'in katı → **bölünür**.

TUZAK — 6'ya Bölünme İçin İki Koşul Birden

Bir sayının 6'ya bölünmesi için **hem 2'ye hem 3'e** bölünmesi gerekir. Yalnızca çift olması **yetmez**. 14 çifttir ama 6'ya bölünmez ($1+4=5$, 3'e bölünmez). Aynı mantık **12'ye bölünme** için de geçerlidir: hem **3'e** hem **4'e** bölünmelidir.

BİLİNMEYEN RAKAM BULMA

23a4 dört basamaklı sayısı **3** ile tam bölünebiliyorsa **a** yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

- 3'e bölünme kuralı: **rakamları toplamı 3'e bölünmeli**.
- Rakamlar toplamı: $2 + 3 + a + 4 = 9 + a$.
- 9 zaten 3'ün katı olduğu için **a'nın da 3'ün katı** olması gerekir.
- a bir rakam olduğundan: $a \in \{0, 3, 6, 9\}$.

4 farklı rakam yazılabilir (0, 3, 6, 9).

3**Kalan Bulma**

- **Toplamın kalanı = kalanların toplamının kalanı.** İki sayının toplamının bölümünden kalanı bulmak için kalanları toplayıp yeniden bölmek yeterlidir.
- **Çarpımın kalanı = kalanların çarpımının kalanı.**
- **Üslü ifadelerde kalan,** kalanların **tekrar eden bir örüntü** oluşturmasından yararlanılarak bulunur.

TOPLAMIN KALANI

A sayısının **7'ye** bölümünden kalan **5**, **B** sayısının **7'ye** bölümünden kalan **4**'tür. **A + B** toplamının **7'ye** bölümünden kalan kaçtır?

- Kalanları topla: $5 + 4 = 9$.
- Bu toplam bölenden (7) büyük olduğu için **tekrar böl**: $9 = 7 \times 1 + 2$.

Kalan 2'dir.

ÜSLÜ İFADEDE KALAN (ÖRÜNTÜ YÖNTEMİ)

3¹⁰⁰ sayısının **5'e** bölümünden kalan kaçtır?

- Üsleri sırayla dene ve kalanları yaz: $3^1 = 3 \rightarrow$ kalan **3**.
- $3^2 = 9 \rightarrow$ kalan **4**. $3^3 = 27 \rightarrow$ kalan **2**. $3^4 = 81 \rightarrow$ kalan **1**.
- 3^5 'te kalan yeniden **3** olur $\rightarrow$ örüntü **4 adımda tekrar ediyor** (3, 4, 2, 1).
- 100'ü 4'e böl: $100 = 4 \times 25 + 0$. Kalan sıfır olduğu için örüntünün **son terimine** bakılır.
- Örüntünün 4. terimi: **1**.

Kalan 1'dir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Üslü İfade Kalan Bulma Yöntemi

Bu tip sorular ezberle değil, **örüntü bularak** çözülür:

- Tabanın **1., 2., 3., 4. kuvvetlerinin** kalanlarını hesapla.
- Kalanlar **tekrar etmeye başladığı yerde** örüntünün uzunluğunu bul.
- **Üssü, örüntü uzunluğuna böl**; **kalan kaçsa** örüntünün o sıradaki terimini al.
- Bölme kalanı **sıfır çıkarsa** örüntünün **son terimini** al — en çok hata yapılan adım budur.

4**Asal Çarpanlara Ayırma ve Bölen Sayısı**

- Her doğal sayı, **asal çarpanlarının çarpımı** olarak **tek biçimde** yazılabilir. Buna **asal çarpanlara ayırma** denir.

- Örnek: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.
- Ayırma işlemi, sayıyı **en küçük asaldan başlayarak** ardışık bölmeye yapılır.

POZİTİF BÖLEN (ÇARPAN) SAYISI

$$A = a^x \cdot b^y \cdot c^z \text{ ise } \text{Bölen sayısı} = (x+1) \cdot (y+1) \cdot (z+1)$$

a, b, c

Asal çarpanlar

x, y, z

Asal çarpanların üsleri

Kural

Her üse 1 eklenip hepsi çarpılır

Asal olan bölen sayısı, farklı asal çarpan sayısı kadardır. **Asal olmayan bölen sayısı** = toplam bölen sayısı – asal bölen sayısı – 1 (bir de 1 sayısı asal değildir, çıkarılır).

BÖLEN SAYISI HESABI

360 sayısının kaç tane **pozitif tam böleni** vardır?

1. Asal çarpanlarına ayır: $360 = 2 \times 180 = 2 \times 2 \times 90 = \dots \rightarrow 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$.
2. Üsleri al: **3, 2, 1**.
3. Her üse 1 ekle: **4, 3, 2**.
4. Çarp: $4 \times 3 \times 2$.

360 sayısının 24 pozitif tam böleni vardır.

ASAL OLMAYAN BÖLEN SAYISI

360 sayısının kaç tane **asal olmayan pozitif böleni** vardır?

1. Toplam pozitif bölen sayısı: **24** (yukarıda bulundu).
2. **Asal bölenler**: 2, 3, 5 $\rightarrow$ **3 tane**.
3. **1 sayısı** da asal değildir ama genelde ayrıca sayılır; asal olmayan bölenler 1'i de içerir.
4. Asal olmayan bölen sayısı = $24 - 3 = 21$.

21 tane asal olmayan pozitif böleni vardır (1 dâhil).

DİKKAT — Tam Bölen Sayısı Tek Sayı Olan Sayılar

Bir sayının pozitif bölen sayısı **ancak ve ancak sayı TAM KARE ise tek sayıdır**. Nedeni: bölenler ikiye eşleşir; tam karede ortadaki bölen kendisiyle eşleşir. Örnek: 36'nın bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 $\rightarrow$ **9 tane** (tek).

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $A = B \cdot C + K$ ve $0 \leq K < B$. Kalan bölenden küçüktür.
- **2**: son rakam çift • **5**: son rakam 0 veya 5 • **10**: son rakam 0.
- **3**: rakamlar toplamı 3'ün katı • **9**: rakamlar toplamı 9'un katı.
- **4**: son iki basamak • **8**: son üç basamak.
- **6**: hem 2'ye hem 3'e • **12**: hem 3'e hem 4'e.
- **11**: sağdan +, -, +, - işaretle, topla; 0 ya da 11'in katı olmalı.
- **Toplamın/çarpımın kalanı = kalanların toplamının/çarpımının kalanı.**
- Üslü ifadede kalan: **örüntü bul, üssü örüntü uzunluğuna böl.**
- Bölen sayısı = **(üs+1)'lerin çarpımı**.
- Bölen sayısı tek ise sayı tam karedir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma

Bölünebilme sorularında **kuralı yazıp** başla. Kalan sorularında **$A = B \cdot C + K$** bağıntısını kâğıda dök. Üslü kalan sorularında **ilk dört kuvvetin kalanını** hesaplayıp örüntüyü çıkar.

1. Bölme algoritmasını yazınız ve terimleri adlandırınız.

2. Kalan ile bölen arasındaki ilişki nedir?

3. Bölen 9 ise en büyük kalan kaçtır?

4. Kalan 6 ise bölen en az kaç olabilir?

5. Sıfıra bölme neden tanımsızdır?

6. $0 \div 7$ işleminin sonucu kaçtır?

7. Bölüm 7, kalan 4 ise bölünen en küçük kaç olabilir?

8. Bölüm 5, kalan 3 ise bölünen en küçük kaç olabilir?

9. 2 ile bölünebilme kuralını yazınız.

10. 3 ile bölünebilme kuralını yazınız.

11. 4 ile bölünebilme kuralını yazınız.

12. 5 ile bölünebilme kuralını yazınız.

13. 6 ile bölünebilme kuralını yazınız.

14. 8 ile bölünebilme kuralını yazınız.

15. 9 ile bölünebilme kuralını yazınız.

16. 11 ile bölünebilme kuralını yazınız.

17. 12 ile bölünebilme için hangi iki koşul gerekir?

18. 1236 sayısı 4'e bölünür mü? Gösteriniz.

19. 2915 sayısı 11'e bölünür mü? Gösteriniz.

20. 9163 sayısı 11'e bölünür mü? Gösteriniz.

21. $23a4$ sayısı 3'e bölünüyorsa a kaç farklı değer alır?

22. $35a$ sayısı 9'a bölünüyorsa a kaçtır?

23. $4a6$ sayısı 4'e bölünüyorsa a kaç farklı değer alır?

24. $12a$ sayısı 6'ya bölünüyorsa a kaç farklı değer alır?

25. 14 sayısı çift olduğu hâlde neden 6'ya bölünmez?

26. Toplamın kalanı nasıl bulunur?

27. Çarpımın kalanı nasıl bulunur?

28. A'nın 7'ye bölümünden kalan 5, B'nin kalanı 4 ise $A+B$ 'nin kalanı kaçtır?

29. Aynı sayılar için $A \cdot B$ çarpımının 7'ye bölümünden kalan kaçtır?

30. A'nın 5'e bölümünden kalan 3 ise $2A$ 'nın kalanı kaçtır?

31. 3^{100} sayısının 5'e bölümünden kalan kaçtır?

32. 2^{50} sayısının 3'e bölümünden kalan kaçtır?

33. 7^{25} sayısının 10'a bölümünden kalan kaçtır?

34. Üslü ifadede kalan bulma yöntemini adım adım yazınız.

35. Örüntü uzunluğuna bölme işleminde kalan sıfır çıkarsa ne yapılır?

36. Asal çarpanlara ayırma nedir?

37. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

38. 72 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

39. Pozitif bölen sayısı formülünü yazınız.

40. 360 sayısının kaç pozitif tam böleni vardır?

41. 72 sayısının kaç pozitif tam böleni vardır?

42. $2^4 \cdot 3^2$ sayısının kaç pozitif böleni vardır?

43. 360 sayısının kaç asal böleni vardır?

44. 360 sayısının kaç asal olmayan böleni vardır?

45. Bir sayının bölen sayısı hangi durumda tek olur? Nedenini açıklayınız.

46. 36 sayısının bölenlerini yazınız ve sayısını belirtiniz.

47. Bölen sayısı 3 olan sayılar hakkında ne söylenebilir?

48. İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır?

49. 100'den küçük kaç asal sayı vardır?

50. Bir sayı hem 4'e hem 6'ya bölünüyorsa kesinlikle hangi sayıya bölünür?

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $A = B \cdot C + K$. A bölünen, B bölen, C bölüm, K kalandır.
2. **Kalan her zaman bölenden küçüktür:** $0 \leq K < B$.
3. 8 (bölen – 1).
4. 7 (kalandan büyük olmalı).
5. Hiçbir sayı 0 ile çarpıldığında sıfırdan farklı bir sonuç vermez; bölme işleminin **tek bir sonucu olamayacağı** için tanımsızdır.
6. 0.
7. Kalan 4 → bölen en az 5. $A = 5 \times 7 + 4 = 39$.
8. Kalan 3 → bölen en az 4. $A = 4 \times 5 + 3 = 23$.
9. **Son rakamı çift** olmalıdır (0, 2, 4, 6, 8).
10. **Rakamları toplamı 3'e** bölünmelidir.
11. **Son iki basamağı 4'e** bölünmeli ya da **00** olmalıdır.
12. **Son rakamı 0 ya da 5** olmalıdır.
13. **Hem 2'ye hem 3'e** bölünmelidir.
14. **Son üç basamağı 8'e** bölünmeli ya da **000** olmalıdır.
15. **Rakamları toplamı 9'a** bölünmelidir.
16. Rakamlar **sağdan sola +, -, +, -** işaretlenip toplanır; sonuç **0 ya da 11'in katı** olmalıdır.
17. **Hem 3'e hem 4'e** bölünmelidir.
18. Son iki basamak **36**; $36 \div 4 = 9 \rightarrow$ **bölünür**.
19. $(2 + 1) - (9 + 5) = 3 - 14 = -11 \rightarrow$ 11'in katı $\rightarrow$ **bölünür**.
20. $3 - 6 + 1 - 9 = -11 \rightarrow$ **bölünür**.
21. $2+3+a+4 = 9+a$; 9 zaten 3'ün katı $\rightarrow$ a da 3'ün katı olmalı $\rightarrow a \in \{0,3,6,9\} \rightarrow$ **4 değer**.
22. $3+5+a = 8+a$; 9'un katı olması için $8+a = 9 \rightarrow a = 1$ (ya da $18 \rightarrow a = 10$ olamaz).
23. Son iki basamak **a6**; 4'e bölünmesi için $a6 \in \{16, 36, 56, 76, 96\} \rightarrow a \in \{1,3,5,7,9\} \rightarrow$ **5 değer**.
24. Çift olmalı: $a \in \{0,2,4,6,8\}$. 3'e bölünmeli: $1+2+a = 3+a \rightarrow a \in \{0,3,6,9\}$. Kesişim: $a \in \{0, 6\} \rightarrow$ **2 değer**.
25. 6'ya bölünmek için **hem 2'ye hem 3'e** bölünmesi gerekir. 14 çifttir ama $1+4 = 5$, **3'e bölünmez**.
26. **Kalanlar toplanır**, çıkan sonuç bölenden büyükse **yeniden bölünür**.
27. **Kalanlar çarpılır**, sonuç bölenden büyükse **yeniden bölünür**.
28. $5 + 4 = 9 \rightarrow 9 \div 7 \rightarrow$ kalan 2.
29. $5 \times 4 = 20 \rightarrow 20 \div 7 = 2$ kalan 6.
30. $2 \times 3 = 6 \rightarrow 6 \div 5 \rightarrow$ kalan 1.
31. Kalan örüntüsü: 3, 4, 2, 1 (4 adımda tekrar). $100 \div 4 \rightarrow$ kalan 0 $\rightarrow$ örüntünün son terimi $\rightarrow$ **1**.
32. 2'nin 3'e bölümünden kalanları: 2, 1, 2, 1 (2 adımda tekrar). $50 \div 2 \rightarrow$ kalan 0 $\rightarrow$ son terim $\rightarrow$ **1**.
33. 7'nin 10'a bölümünden kalanları: 7, 9, 3, 1 (4 adımda tekrar). $25 \div 4 = 6$ kalan **1** $\rightarrow$ örüntünün 1. terimi $\rightarrow$ **7**.
34. **1)** İlk birkaç kuvvetin kalanını hesapla. **2)** Örüntünün uzunluğunu bul. **3)** Üssü örüntü uzunluğuna böl. **4)** Kalan kaçsa o sıradaki terimi al.
35. Örüntünün **son terimi** alınır.
36. Bir sayıyı **asal çarpanlarının çarpımı** biçiminde yazmaktır; bu gösterim **tektir**.
37. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.
38. $72 = 2^3 \cdot 3^2$.
39. Üslere **1 eklenip** hepsi **çarpılır**: $(x+1)(y+1)(z+1)$.
40. Üsler 3, 2, 1 $\rightarrow 4 \times 3 \times 2 = 24$.
41. Üsler 3, 2 $\rightarrow 4 \times 3 = 12$.

42. $(4+1)(2+1) = 5 \times 3 = 15$.

43. **3 tane** (2, 3 ve 5).

44. $24 - 3 = 21$ (1 sayısı da asal olmayanlara dâhildir).

45. **Sayı tam kare olduğunda** tek olur. Bölenler ikişerli eşleşir; tam karede ortadaki bölen **kendisiyle eşleştiği** için sayı tek çıkar.

46. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 $\rightarrow$ **9 tane**.

47. Bölen sayısı 3 ise sayı **bir asalın karesidir** (p^2 biçiminde): 4, 9, 25, 49...

48. **97**.

49. **25 tane**.

50. **12'ye** bölünür (4 ve 6'nın OKEK'i 12'dir).